

DOI: 10.13500/j.dlkcsj.issn1671-9913.2024.02.013

ArcGIS环境下基于DEM的地形指标和水文信息提取分析

周林虎, 张秉来, 曹荣泰, 张 建, 祁兆鑫, 刘宇平, 胡荣泽, 张雯昕
(中国电建集团青海省电力设计院有限公司, 青海 西宁 810008)

摘要: 采用无人机倾斜摄影测量技术, 获得青海省某一区域影像和高程数据, 基于 ArcGIS 强大的数据分析和处理能力, 生成研究区三维可视化模型, 并计算该区域坡度变率、坡向变率、地形起伏度和地面粗糙度等地形变化指标, 提取山脊线和山谷线等地形特征参数, 分析研究区地形地貌分布与变化情况。在此基础上, 对研究区进行洪水淹没分析, 模拟不同淹没深度条件下淹没区域变化情况。

关键词: ArcGIS; DEM; 地表特征

中图分类号: P339 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-9913(2024)02-66-08

Topographic Indicators and Hydrological Information Extraction and Analysis Based on DEM

ZHOU Linhu, ZHANG Binglai, CAO Rongtai, ZHANG Jian, QI Zhaoxin, LIU Yuping, HU Rongze, ZHANG Wenxin
(PowerChina Qinghai Electric Power Design Institute Co., Ltd., Xining 810008, China)

Abstract: Using drone tilt photogrammetry technology, image and elevation data of a certain area in Qunke Town, Hualong County, Qinghai Province were obtained. Based on the powerful data analysis and processing capabilities of ArcGIS, a three dimensional visualization model of the study area was generated, and the area's slope variability(SOS), aspect variability(SOA), topographic undulation(QFD) and ground roughness were calculated And other terrain change indicators, extract the terrain feature parameters such as ridge lines and valley lines, and analyze the distribution and changes of the topography of the study area. On this basis, a flood inundation analysis was carried out on the study area, and the changes in the inundation area under different inundation depth conditions were simulated to provide a reference for the early warning and prevention of mountain flood disasters.

Keywords: ArcGIS; DEM; surface characteristics

0 引言

近年来,“3S技术”不断发展成熟,被越来越多的工程设计和勘察单位所应用,导致地质勘察与测量邻域也进入了数字时代,尤其是地理信息系统(geographic information systems, GIS)和数字高程模型(digital elevation model,

DEM)在地质勘察方面得到了广泛应用^[1]。地理信息,即与空间地理分布有关的信息,具有区域性、多维性和动态性等特点,是指地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征,以及联系和规律的数字、文字、图形、图像等的总称^[2]。DEM即指利用有限的高程数据实现地形三维可

* 收稿日期: 2022-05-06

第一作者简介: 周林虎(1995—),男,硕士,工程师,主要从事岩土工程勘察等工作。

视化模拟,是一种实体地面模型,为数字地形模型(digital terrain model, DTM)的一个分支^[3]。

基于DEM的地表特征提取和洪水淹没模拟技术主要是根据DEM提供的高程信息,对研究区的高程、坡度变率、坡向变率、地形起伏度、地面粗糙度等基本地表特征信息,以及山脊线、山谷线和山顶点等地形特征参数进行提取和分析,以专题图的形式进行矢量或栅格数据的输出,该技术不仅可以对研究区地形地貌分布情况与变化情况进行描述和分析,还可以对区域水土流失、滑坡、崩塌和泥石流等地质灾害进行评估,提出合理的避让和防治措施。

另外,通过模拟洪灾发生时的洪水淹没范围和深度,可预先获知和划分区域洪水受灾程度,为洪灾评估、预警和防治提供参考^[3]。对洪水淹没情况进行分析亦是防汛抗洪工作的重要内容,是当前GIS技术在水利应用领域的研究热点。早期的洪水淹没分析大多以水动力学模型为主,但水动力学模型具有较强的针对性,且构建复杂、所需参数多,无法进行广泛推广。随着对洪水淹没分析的深入研究,不少学者发现洪水淹没程度主要取决于洪水特征以及地形因子,用DEM能够较好地反映地表起伏状态^[4]。特别是近些年,随着暴雨和强降雨的不断加剧,我国多地洪涝灾害数量增多、程度加重,因此对区域洪水进行模拟,科学、准确地预测洪水淹没范围和洪水深度分布对防洪减灾具有重要的现实意义^[5-6]。

基于此,以青海省某一区域为研究区,利用ArcGIS软件提取和分析了该区域基本地表特征信息,生成了相关专题图件;并在此基础上进行了研究区洪水淹没分析,为该区域的城镇发展、农业规划、资源开发、灾害预测及治理等提供指导性建议。

1 研究区概况

本研究区海拔为2 071.96~2 344.55 m,高低起伏较大,最大高差达272.59 m。区内地层以黄土和泥岩为主,滑坡、泥石流和崩塌等地质灾害发育较多,尤其6~9月份降雨较多,易发生地质灾害。该区域地层裸露较多,地表植被相对较少,为水土流失较严重的地区。长期而频繁的

水土流失、滑坡和泥石流等地质灾害的发生,使得该区域土地退化严重,生态环境不断恶化,严重影响和阻碍了该区域工程设施的建设和可持续发展的可持续性,因此对该地区地形地貌特征进行分析,对地质灾害进行调查和评价,并提出合理的防治和治理措施具有重要意义。

2 倾斜摄影测量技术

1) 优点和应用前景

在以往的工程地质灾害勘察工作中,地质灾害调查分析多以勘察员的工程经验判断为主,受现场视野的局部性、地形、现场复杂条件、勘察手段和人员安全因素等限制,勘察人员往往无法到达现场,野外实施过程中地质灾害点要素描写欠全面、规范,灾害成因分析不足,资料收集不够完整,地质灾害勘察结果只是定性分析得出的结果,而无法得出定量分析结果。利用无人机倾斜摄影测量技术,通过获得的航空影像和DEM数据,可准确地对研究区坡度、坡向、流向和流量等地表特征进行分析和计算,从而调查地质灾害点区域自然环境特征和孕育地质灾害的地质背景,查明地质灾害的空间分布现状和强度等发育特征,得出地基稳定性评价,节约成本,提质增效。

2) 关键技术难点

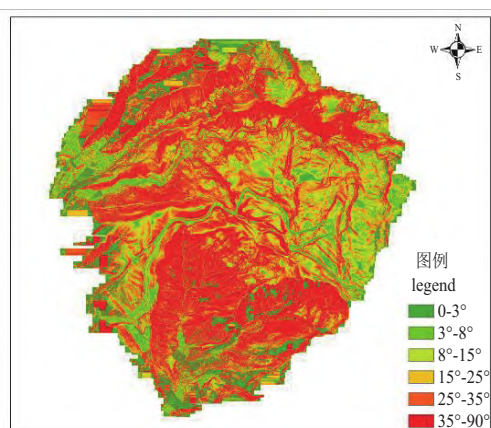
近几年,倾斜摄影测量技术得到了迅速发展,倾斜摄影测量技术能够获取建筑物、树木等地理实体的纹理细节,不但丰富了影像数据来源信息,同时高冗余度的航摄影像重叠为高精度的影像匹配提供了条件,使得基于人工智能的三维实体重建成为了可能。分层显示技术、纹理映射技术成为倾斜摄影测量和建模的关键支撑点,极大地提升了三维建模的效率,同时也降低了建模生产成本。目前,基于倾斜摄影测量成果的应用还比较少,因此,应用创新点挖掘还需要逐步深入。同时不能局限于倾斜摄影测量技术,还需要研究其与雷达、红外、多光谱、高光谱等多种传感器的结合,集成在更小的无人机上拓宽摄影测量技术的应用范围。未来,基于点云数据计算的大规模三维数据生产使得工程测量、三维建模等工作进行变革,开启三维遥感的新时代。

3 地形指标提取

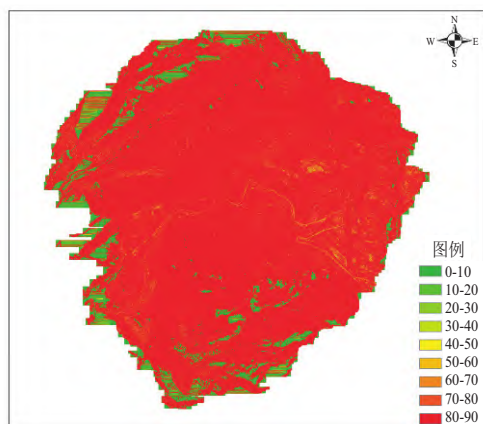
地形指标主要包括坡度变率、坡向变率、地形起伏度和地面粗糙度等 4 个基本地形指标,即最基本的自然地理要素,同时也是对人类生产、生活影响最大的自然要素^[7]。地形特征值广泛应用于诸多研究和应用邻域,地形指标的提取对水土流失、土地利用、土地资源评价、城市规划等方面的研究起着重要作用。

3.1 坡度变率

坡度变率,又名剖面曲率,是指坡度在微分空间上的变化率,即坡度相对于水平面变化的二阶导数,即坡度之坡度 (slope of slope, SOS)^[8]。其能很好地反应出地面高程变化率的大小,从而反应出剖面曲率信息。根据 ArcGIS 表面分析工具,提取出的坡度和坡度变率如图 1 所示。



(a) 坡度



(b) 坡度变率

图1 研究区坡度和坡度变率

对于坡度和坡度曲率的研究和分析不仅能直观判断和分析研究区地形高低起伏情况、微地形地貌,对于土地利用规划和资源开发具有参考价值,还能作为衡量和评价区域物质能量转移、水土流失、土壤侵蚀以及洪涝灾害的重要基础数据,对于地质灾害的评价和防治具有重要意义^[9]。在我国,坡度为 25° 是水土保持法规定的临界坡度^[10],即坡度大于 25° 的地区,其水土保持能力相对较弱,相同条件下发生水土流失、土壤侵蚀、崩塌、滑坡和泥石流等地质灾害的概率亦较大。通过分析研究区坡度数据分布情况,得到区内坡度大于 25° 的区域面积占总面积的 49.86%,由此可知该流域内一半左右区域坡度较大,水土保持能力较弱,且结合现场植被分布情况可知,该部分区域植被覆盖率较低,水土流失情况严重,区内存在较多冲沟,加之丰水季节雨水较多,因此判定该区域发生地质灾害的概率较大。为防止水土流失进一步加剧,需采取专门的水土保持措施。通过坡度变率图可知,图中红色高值即坡度图中坡度变化较显著、落差较大的区域,即地势急剧变化的区域。通过计算得到,该区域坡度变率为 80~90 的区域占比 82.75%,见表 1 所列,说明该区域地形起伏较大,坡度变化较显著,多为山地、丘陵和沟谷地貌,不适宜发展大规模机械化种植业,可发展林业、山地畜牧业以及林下种植业。

表1 不同坡度变率面积占比

坡度变率	面积占比/%
0~10	6.81
10~20	0.89
20~30	0.19
30~40	0.26
40~50	0.41
50~60	0.73
60~70	1.68
70~80	6.28
80~90	82.75

3.2 坡向变率

坡向变率,又名平面曲率,是指坡向在微分空间上的变化率,对提取的坡向数据再进行

一次坡度提取, 即坡向之坡度 (slope of aspect, SOA), 其可以很好地反映等高线的弯曲程度^[8]。坡向和坡向变率提取方法如下: ①通过坡向工具提取坡向数据 DEM_1 ; ②提取坡向变率 SOA_1 , 即对坡向数据 DEM_1 提取坡度, 得到坡向变率 SOA_1 ; ③提取反地形数据 $FDEM$ 通过栅格计算器工具, 输入计算式为 $FDEM=2\ 344.55-DEM$, $2\ 344.55\text{ m}$ 即本流域最大高程; ④提取反地形坡向变率 SOA_2 , 即对 $FDEM$ 提取反地形坡向 $FDEM_1$, 然后对坡向数据 $FDEM_1$ 提取坡度, 得到反地形坡向变率 SOA_2 ; ⑤计算 SOA 。使用栅格计算器工具, 输入式为 $SOA=[(SOA_1+SOA_2)-ABS(SOA_1-SOA_2)]/2$, 即可得到无误差的 DEM 坡向变率。

提取出的坡向和坡向变率如图 2 ~ 图 4 所示, 通过 SOA 可知, 其与坡度变率分布情况基本相似, 但是通过计算不同坡度变率区域面积

占比情况得出, 坡向变率为 $0 \sim 10$ 和 $80 \sim 90$ 的区域面积占比为 8.29% 和 88.68%, 均高于坡度变率为 $0 \sim 10$ 和 $80 \sim 90$ 的面积占比, 而坡向变率为 $10 \sim 80$ 的区域面积总体占比低于坡度变率为 $10 \sim 80$ 的面积, 见表 2 所列。

表2 不同坡向变率面积占比

坡向变率	面积占比/%
0~10	8.29
10~20	0.05
20~30	0.08
30~40	0.11
40~50	0.15
50~60	0.23
60~70	0.47
70~80	1.93
80~90	88.68

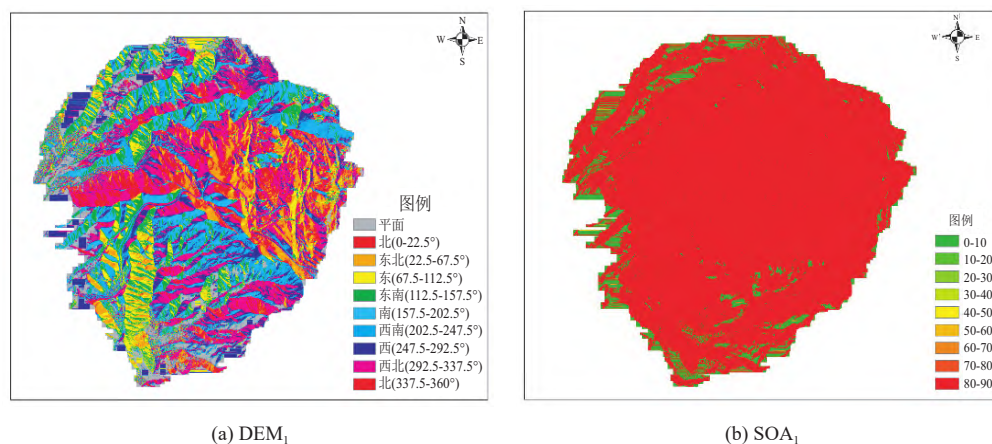


图2 研究区 DEM_1 和 SOA_1

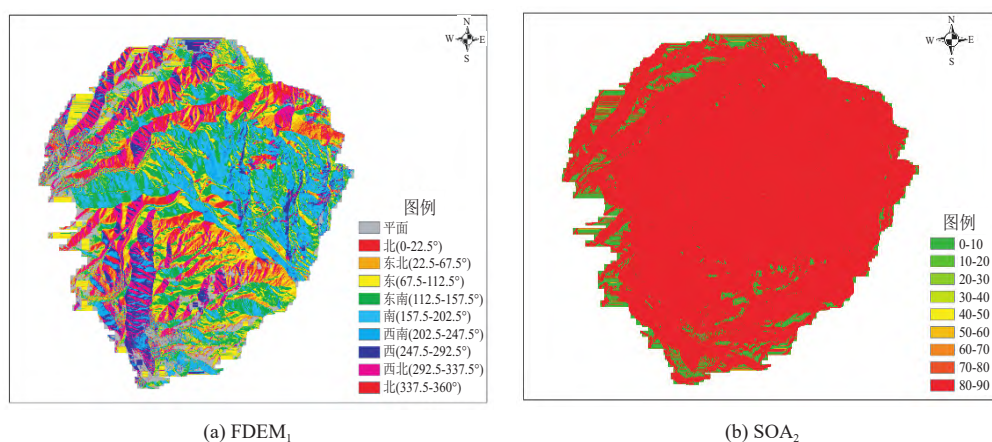


图3 研究区 $FDEM_1$ 和 SOA_2

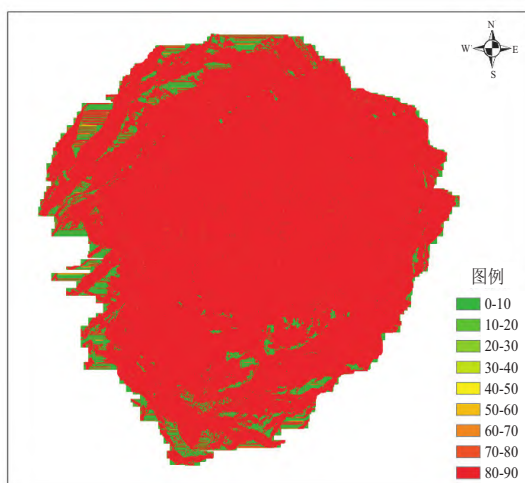


图4 研究区SOA

3.3 地形起伏度

地形起伏度是描述某一特定区域内高程极差(即最高点和最低点之间高差)的地形指标^[11-12]。邻域范围可根据研究区具体情况和实际需求进行设置,邻域范围越大,求得的起伏度亦越大。本项研究将邻域范围设为 12×12 ,而研究区像元栅格总数为200 970 931,即将研究区分为1 395 631个矩形栅格,求解这些矩形栅格像元内的像元值极差,统计结果即该区域内的相对高差(即起伏度)。通过ArcGIS焦点统计工具可直接生成起伏度成本数据,如图5所示。由该图可知,地形起伏度范围为 $0 \sim 118.75$ m,其中起伏度为 $0 \sim 13.19$ m的区域面积占98.946 3%,而随着地形起伏度不断增大,所占面积比例也越来越小,见表3所列。

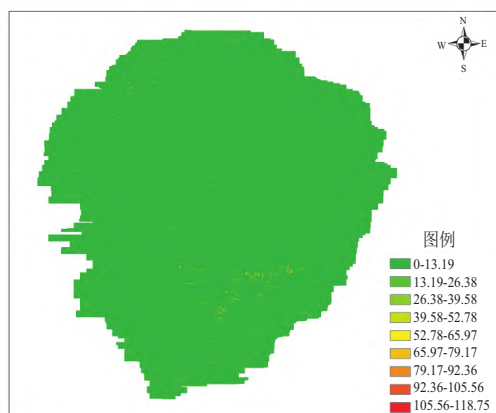


图5 研究区地形起伏度

表3 不同地形起伏度面积占比

地形起伏度/m	面积占比/%
0~13.19	98.946 3
13.19~26.38	0.889 5
26.38~39.58	0.109 3
39.58~52.78	0.035 4
52.78~65.97	0.013 3
65.97~79.17	0.002 9
79.17~92.36	0.002 1
92.36~105.56	0.000 6
105.56~118.75	0.000 5

3.4 地面粗糙度

地面粗糙度是反映区域表面形态的一个宏观指标,指某一特定区域内地球表面积与其投影面积之比^[13]。根据地面粗糙度的定义,求每个栅格单元的表面积与其投影面积之比。如图6所示,假如 $\triangle ABC$ 是一个栅格单元的纵剖面, a 为此栅格单元的坡度,则 AB 面的面积($AB \times AC$)为此栅格的表面积, AC 面的面积($AC \times AC$)为此栅格的投影面积(也既是此栅格分辨率平方),此栅格单元的地面粗糙度 $M = \text{“}AB\text{面的面积”} / \text{“}AC\text{面的面积”} = (AC \times AB) / (AC \times AC) = AB / AC = 1 / \cos a$ 。根据ArcGIS表面分析工具计算出研究区地面粗糙度如图7所示,可知研究区地面粗糙度为 $1 \sim 602.26$,但大部分区域介于 $1 \sim 67.81$,随着地面粗糙度不断增大,所占面积比例亦逐渐减少,这和地形起伏度表现出相同特征,见表4所列。

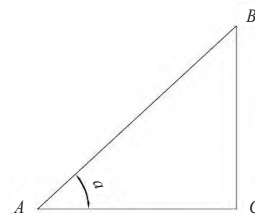
图6 $\triangle ABC$

表4 不同地面粗糙度面积占比

地面粗糙度	面积占比/%
1~67.81	99.874 4
67.81~134.61	0.107 1
134.61~201.42	0.012 4
201.42~268.23	0.004 2
268.23~335.03	0.001 2

续表

地面粗糙度	面积占比/%
335.03~401.84	0.000 4
401.84~468.64	0.000 2
468.64~535.45	0.000 1
535.45~602.26	0.000 1

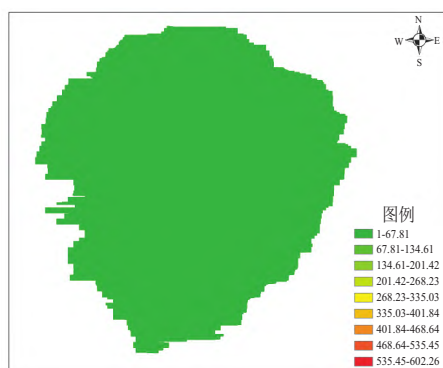
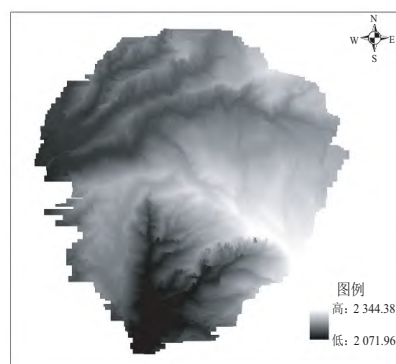


图7 地面粗糙度

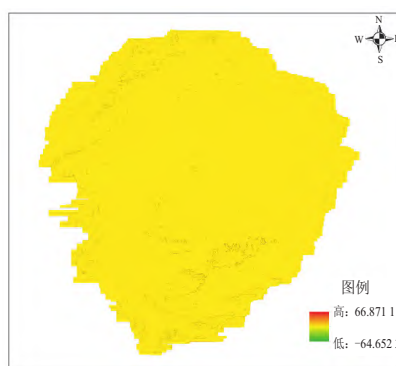
3.5 山脊线和山谷线

特征地形要素主要是指对地形在地表的空间分布特征具有控制作用的点、线或面状要素^[14]。特征地形要素构成地表地形与起伏变化的基本框架，与地形指标的提取主要采用小范围邻域分析不同的是，特征地形要素的提取更多地应用较为复杂的技术方法，如山谷线、山脊线等的提取采用了全局分析法，成为栅格数据地学分析中很具特色的数据处理内容^[15]。

山脊线和山谷线的提取步骤为：①点击初始DEM数据，使用焦点统计工具，设置统计类型为平均值MEAN，邻域的类型为矩形（也可以为圆），邻域的大小为12×12（根据实际情况而定），则可得到一个邻域为12×12的矩形的平均值数据层，记为MEAN，如图8(a)所示；②使用栅格计算器计算，输入公式ZFDX=DEM-MEAN，即可求出正负地形分布区域，如图8(b)所示；③采用栅格计算器工具，输入公式shanji=(ZFDX > 0)&(SOA > 80)，即可提取出山脊线，如图9(a)所示；④同理，使用栅格计算器工具，输入公式shangu=(ZFDX < 0)&(SOA>80)，即可求出山谷线如图9(b)所示。通过图9可看出研究区地形地貌的山梁、山坡、沟谷和洼地等分布情况，从而直观分析出区内汇流和分流情况，为后续洪水淹没分析结果的可靠性和真实性提供参考。



(a) MEAN

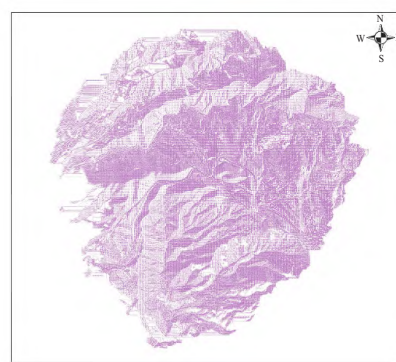


(b) ZFDX

图8 MEAN和ZFDX



(a) 山脊线



(b) 山谷线

图9 研究区山脊线和山谷线

4 洪水淹没分析

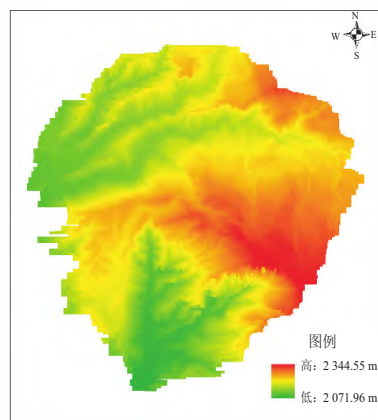
判别给定降水条件下某一区域的潜在淹没区,既可以规避盲目建设所带来的雨洪淹没风险,也能为生态保护与修复提供可选的项目突破点,因而在区域规划设计中具有重要作用。洪水淹没分析一般分为无源淹没和有源淹没2种分析方法,洪水淹没分析是进行水文预测预报、洪水灾害评估的一项重要内容,也是GIS地形三维仿真系统中的一个重要功能^[16-17],前者是指低于某一高程的所有栅格均被划入淹没区,相当于区域大面积均匀降水,所有低洼处都有可能积水成灾;后者考虑了栅格之间的物理连通性,因而某些栅格受到地形阻挡而不会被淹没,且除降水外还考虑地表水,如河流、水库等的外溢现象^[18]。与有源淹没相比,无源淹没方法更为简单,且在受地表水流动影响较小的地区能实现良好的模拟效果,因而得到广泛应用。由于本项研究区周围未发现能形成洪水的水库和河流,洪水基本上由当地强降雨引起,因此洪水淹没模拟采用无源淹没方法。

由于本项研究区高程差较大,高低起伏较显著,为直观显示出不同淹没深度条件下洪水淹没区域和面积占比,本次分析设置了10 m、50 m、100 m、150 m和200 m等5个梯度。在实际分析和模拟中,则应根据实际高程数据和地形情况设置合理的淹没深度进行分析。表5为不同淹没深度条件下淹没面积占比,由该表可知,随着淹没深度不断增大,淹没面积亦显著增加。当淹没模拟深度为10 m时,淹没面积仅为0.62%,该区域主要集中于研究区南部一小部分区域,随着淹没模拟深度增大100 m,淹没区域逐渐扩散至南部大部分区域和西北部,淹没面积达到35.38%,由此亦可分析出本项研究区高程由低至高依次为南部、西北部和中东部,与实际地形相符,如图10所示。

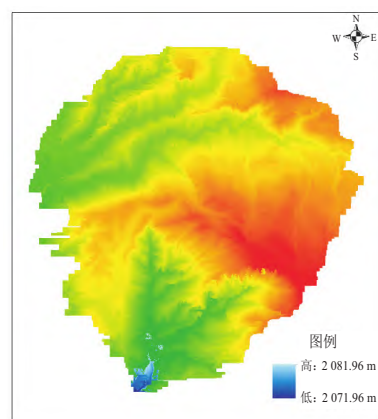
值得讨论的是,本项洪水淹没分析对于互联互通的小面积区域具有良好的模拟效果,但对于高程变化较大的大面积区域,由于有许多分水岭和汇水沟的存在,一般其内部并非完全贯通,因此不能形成完整的水域,与实际情况会略有偏差。

表5 不同淹没深度条件下淹没面积占比

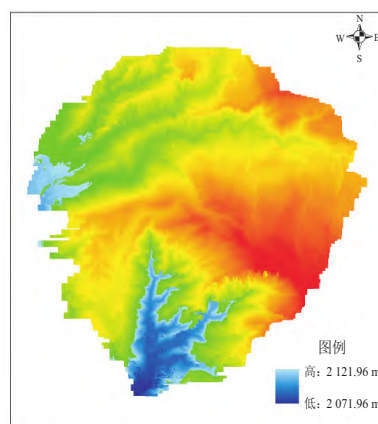
淹没深度/m	淹没面积占比 /%
10	0.62
50	9.79
100	35.38
150	66.36
200	89.15



(a) 淹没深度0 m



(b) 淹没深度10 m



(c) 淹没深度50 m

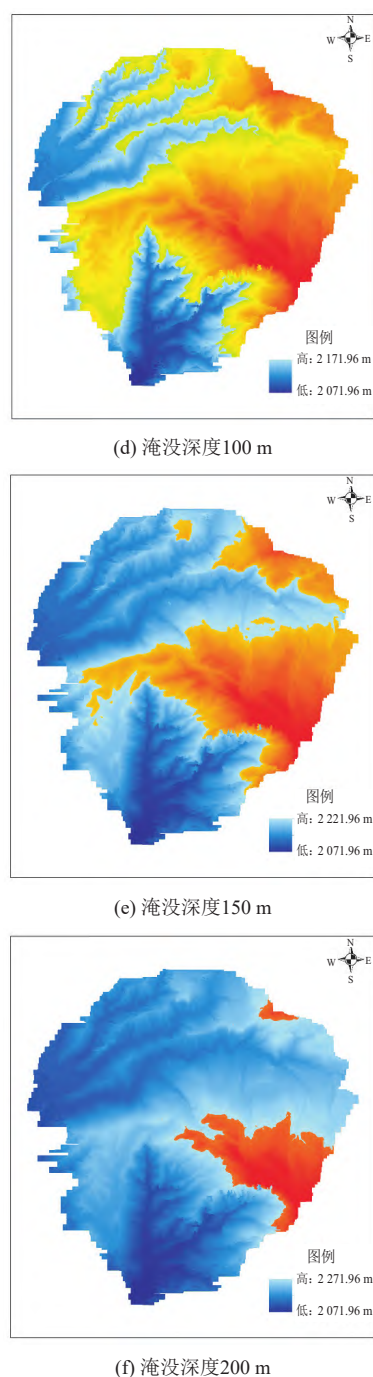


图10 不同淹没深度条件下淹没面积示意图

5 结语

基于 ArcGIS 的 3D Analyst、表面分析和栅格计算分析模块,提取和分析了研究区坡度、坡度变率、坡向、坡向变率、地形起伏度和地面粗糙度等地形变化指标,以及山脊线和山谷线等特征地形要素,从而得到了区内地形高低起伏情况和微地形地貌特征,在此基础上通过

ArcGIS 的栅格计算工具,提取了不同深度洪水情况下的淹没面积和洪水位,结合区域地形情况,验证了洪水淹没分析的真实性和可靠性。该方法不需要大量的现场勘察和搜集资料工作即可得到研究区整个地形地貌、高程分布情况和洪水淹没情况,节省了大量时间和人力。

参考文献

- [1] 王睿博. 基于DEM的川西高原构造地貌特征提取与分析[D]. 北京: 中国地质大学, 2008.
- [2] 薛昌华. 浅析地图及遥感影像的地理信息提取[J]. 中外企业家, 2014(3): 247-248.
- [3] 金哲, 肖旋旋, 张海波, 等. 基于GIS的洪水淹没区分析[J]. 甘肃水利水电技术, 2014(5): 5-7.
- [4] 黄秋锋. 基于规则格网DEM的洪水淹没分析云模型研究[D]. 赣州: 江西理工大学, 2019.
- [5] 张尚弘, 赵登峰, 姜晓明. 洪水淹没预报的虚拟仿真表达[J]. 清华大学学报(自然科学版), 2010(6): 861-864.
- [6] 杨军, 贾鹏, 廷刚, 等. 基于DEM的洪水淹没模拟分析及虚拟现实表达[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2011(10): 143-148.
- [7] 朱光, 赵西安, 靖常峰. 地理信息系统原理与应用[M]. 北京: 中国矿业大学出版社, 2008.
- [8] 王秋良, 薛宏交, 杨强, 等. 北川地区地震灾害的地形因子分析[J]. 大地测量与地球动力学, 2008(6): 68-72.
- [9] 汤国安, 宋佳. 基于DEM坡度制图图中坡度分级方法的比较研究[J]. 水土保持学报, 2006(2): 157-160.
- [10] 王奎, 林孝松. 基于GIS的小流域特征信息提取[J]. 重庆理工大学学报(自然科学), 2015(9): 105-110.
- [11] 谢铁群, 汤国安, 江岭. DEM提取坡向变率中的误差特征与消除方法[J]. 地理与地理信息科学, 2013(2): 49-53.
- [12] 郭芳芳, 杨农, 孟晖, 等. 地形起伏度和坡度分析在区域滑坡灾害评价中的应用[J]. 中国地质, 2008(1): 131-143.
- [13] 贺伟, 布仁仓, 刘宏娟, 等. 气候变化对东北沼泽湿地潜在分布的影响[J]. 生态学报, 2013(19): 6314-6319.
- [14] 肖伟红, 王彬, 罗海军, 等. 基于DEM的电力工程地表水文特征分析[J]. 甘肃科技纵横, 2017(2): 43-45.
- [15] 汪凯, 陈楠. 顾及空间特征的地形特征点提取方法[J]. 测绘科学, 2021(2): 192-202.
- [16] 董文锋, 袁艳斌, 杜迎泽, 等. 流域三维地形仿真及洪水演进动态模拟[J]. 水电能源科学, 2001(3): 37-39.
- [17] 蒋杰, 吴玲达, 徐江斌. 基于数字地球的洪灾演进模型表现[J]. 计算机工程与应用, 2009(36): 1-4.
- [18] 李云, 范子武, 吴时强, 等. 大型行蓄洪区洪水演进数值模拟与三维可视化技术[J]. 水利学报, 2005(10): 1158-1164.

(编辑 卢靖冉)